

- ## 4.1. Теоретические сведения

таким образом решение будет опять нецелым, то формируется новое дополнительное ограничение и процесс вычислений повторяется.

Метод Гомори позволяет за конечное число шагов прийти к оптимальному целочисленному решению, если оно существует.

Вычислительная схема двойственного симплексного метода. Решение методом Гомори может привести к задаче линейного программирования в канонической форме, система ограничений которой приведена к единичному базису, при этом среди свободных членов есть отрицательные переменные. Подобные задачи решаются с использованием двойственного симплекс-метода.

Решение задачи двойственным симплексным методом проводится в обычных симплексных таблицах. Вычислительная схема решения задачи линейного программирования двойственным симплексным методом на основе начального допустимого базисного решения имеет вид:

Шаг 1. Выбор способа решения задачи. Анализируются коэффициенты b_i ($i = 1, \dots, m$) столбца свободных членов. Если в столбце свободных членов:

- а) все $b_i \geq 0$, то решить задачу обычным симплексным методом;
- б) найдется хотя бы один коэффициент $b_i < 0$, то задача решается двойственным симплексным методом, перейти ко второму шагу.

Шаг 2. Проверка разрешимости задачи. Если в столбце свободных членов:

- а) найдется хотя бы один коэффициент $b_i < 0$, в строке с которым отсутствуют элементы $a_{ij} < 0$, то исходная задача неразрешима в силу несовместности системы ограничений, расчет прекращается;
- б) найдется хотя бы один коэффициент $b_i < 0$, в строке с которым будет хотя бы один элемент $a_{ij} < 0$, то перейти ко третьему шагу.

Шаг 3. Выбор разрешающей строки. Выбирается разрешающая q -я строка по наименьшему отрицательному элементу b_q столбца свободных членов. Полученный номер q определяет индекс $k(q)$ неизвестной, выводимой из базиса.

Шаг 4. Вычисление двойственных отношений. Для отрицательных элементов разрешающей строки вычислить

$$d_j = \min \left| \frac{a_{m+1,j}}{a_{qj}} \right|, \text{ где } j \in \{1, \dots, n \mid a_{qj} < 0\}.$$

Шаг 5. Выбор разрешающего столбца. Определить разрешающий столбец p по наименьшему двойственному отношению. Полученный номер p является индексом неизвестной, которая войдет в новый базис.

Шаг 6. Пересчет таблицы. Пересчитать таблицу по правилам обычного симплексного метода с разрешающим элементом a_{qp} . Перейти к шагу 1.

Вычислительная схема решения задачи целочисленного программирования методом Гомори на основе начального допустимого базисного решения имеет вид:

Шаг 1. *Нахождение оптимального решения задачи без учета условия целочисленности.* Анализируются коэффициенты b_i ($i=1,...,m$) столбца свободных членов. Если в столбце свободных членов:

а) все $b_i \geq 0$, то решить задачу **обычным симплексным методом**, перейти к шагу 2;

б) найдется хотя бы один коэффициент $b_i < 0$, то решить задачу **двойственным симплексным методом**, перейти к шагу 2.

Шаг 2. *Проверка целочисленности оптимального решения.* Анализируется найденное оптимальное решение:

- если оптимальное решение целочисленное, то задача решена, вычисления закончить.
- если оптимальное решение содержит хотя бы одну дробную компоненту x_j , то перейти к шагу 3.

Шаг 3. *Составление дополнительного ограничения, которое отсекает нецелочисленные решения.* Для этого:

- найти дробные части компонент оптимального решения $\{x_i\} = x_i - [x_i]$, где $[x_i]$ - целая часть элемента x_i , т.е. наибольшее целое число, не превосходящее x_i ;
- найти компоненту с наибольшей дробной частью;
- найти уравнение, соответствующее компоненте с наибольшей дробной частью;
- если все коэффициенты при неизвестных в данном уравнении целые, то целочисленного решения нет; в противном случае все коэффициенты данного уравнения заменить на их дробные части, знак «=» изменить на « $\geq$ »;
- перейти к шагу 4.

Шаг 4. *Расширение системы ограничений задачи.* Дополнительное ограничение привести к каноническому виду и добавить в последнюю симплексную таблицу с оптимальным решением. Перейти к шагу 1.

Пример 4.1. Двойственный симплекс-метод

Найти максимальное значение функции $Z = 2x_1 - x_2 - 5x_3$ при условиях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \leq 4, \\ x_1 - 5x_2 + x_3 \geq 5, \\ x_j \geq 0, \quad (j = \overline{1,3}), \end{cases}$$

Решение

Приведем задачу к каноническому виду. В результате получим

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + \underline{x_4} = 4, \\ -x_1 + 5x_2 - x_3 + \underline{x_5} = -5, \\ x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,5}, \end{cases}$$

$$Z = 2x_1 - x_2 - 5x_3 + 0x_4 + 0x_5 \rightarrow \max$$

Перепишем целевую функцию в виде уравнения:

$$-2x_1 + x_2 + 5x_3 + Z = 0$$

Составим систему линейных алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + \underline{x_4} = 4, \\ -x_1 + 5x_2 - x_3 + \underline{x_5} = -5, \\ -2x_1 + x_2 + 5x_3 + Z = 0. \end{cases}$$

Составим исходную симплексную таблицу (табл. 4.2), выбрав за базис неизвестные x_4 и x_5 :

Таблица 1.1

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	1	1	-1	1	0	4
x_5	-1	5	-1	0	1	-5
Z	-2	1	5	0	0	0

I итерация

Шаг 1. Выбираем способ решения задачи. В табл. 4.2 в столбце свободных членов есть отрицательный элемент $b_2 = -5$. Следовательно, задача решается двойственным симплексным методом. Переходим к шагу 2.

Шаг 2. Проверяем задачу на разрешимость. В строке с отрицательным свободным членом $b_2 = -5$ есть коэффициенты $a_{ij} < 0$, поэтому переходим к шагу 3.

Шаг 3. Выбираем разрешающую q -ю строку по наименьшему отрицательному элементу столбца свободных членов. В данном случае это

вторая строка, т.е. $q = 2$. Следовательно, из базиса выйдет неизвестная x_5 (табл. 4.3).

Таблица 1.2

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	1	1	-1	1	0	4
x_5	-1	5	-1	0	1	-5
Z	-2	1	5	0	0	0

Шаг 4. Подсчитаем двойственные отношения для отрицательных элементов разрешающей строки (табл. 4.4):

$$d_1 = \left| \frac{a_{31}}{a_{21}} \right| = \left| \frac{-2}{-1} \right| = 2,$$

d_2 не вычисляем,

$$d_3 = \left| \frac{a_{33}}{a_{23}} \right| = \left| \frac{5}{-1} \right| = 5$$

d_4 не вычисляем,

d_5 не вычисляем.

Таблица 1.3

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	1	1	-1	1	0	4
x_5	-1	5	-1	0	1	-5
Z	-2	1	5	0	0	0
d_j	$\left \frac{-2}{-1} \right = 2$	–	$\left \frac{5}{-1} \right = 5$	–	–	–

Шаг 5. Определяем разрешающий столбец p по наименьшему двойственному отношению. Наименьшее двойственное отношение находится в первом столбце. Значит, в новый базис войдет неизвестная x_1 (табл. 4.5).

Таблица 1.4

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	1	1	-1	1	0	4
x_5	-1	5	-1	0	1	-5
Z	-2	1	5	0	0	0
d_j	$\left \frac{-2}{-1} \right = 2$	–	$\left \frac{5}{-1} \right = 5$	–	–	–

Шаг 6. Пересчитываем таблицу по правилам обычного симплексного метода с разрешающим элементом a_{21} (табл. 4.6).

Таблица 1.5

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	0	6	-2	1	1	-1
x_1	1	-5	1	0	-1	5
Z	0	-9	7	0	-2	10

Переходим к шагу 1.

II итерация

Шаг 1. В табл. 4.6 в столбце свободных членов есть отрицательный элемент $b_1 = -1$, задача решается двойственным симплекс-методом, переходим к шагу 2.

Шаг 2. В строке с отрицательным свободным членом $b_1 = -1$ имеется отрицательный коэффициент, поэтому переходим к шагу 3.

Шаг 3. Выбираем разрешающую строку по наименьшему отрицательному элементу столбца свободных членов. В данном случае это первая строка, т.е. $q = 1$. Из базиса выйдет неизвестная x_4 (табл. 4.7).

Таблица 1.6

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	0	6	-2	1	1	-1
x_1	1	-5	1	0	-1	5
Z	0	-9	7	0	-2	10

Шаг 4. Подсчитаем двойственные отношения для отрицательных элементов разрешающей строки (табл. 4.8):

d_1 не вычисляем,

d_2 не вычисляем,

$$d_3 = \left| \frac{a_{33}}{a_{13}} \right| = \left| \frac{7}{-2} \right| = 3,5,$$

d_4 не вычисляем,

d_5 не вычисляем.

Таблица 1.7

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	0	6	-2	1	1	-1
x_1	1	-5	1	0	-1	5
Z	0	-9	7	0	-2	10
d_j	—	—	$\left \frac{7}{-2} \right = 3,5$	—	—	

Шаг 5. Разрешающим является третий столбец. Значит, в новый базис войдет неизвестная x_3 (табл.9).

Таблица 1.8

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_4	0	6	-2	1	1	-1
x_1	1	-5	1	0	-1	5
Z	0	-9	7	0	-2	10
d_j	—	—	$\left \frac{7}{-2} \right = 3,5$	—	—	

Шаг 6. Пересчитываем таблицу по правилам обычного симплексного метода с разрешающим элементом a_{13} . Результаты представлены в табл. 4.10.

Таблица 1.9

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_3	0	-3	1	-1/2	-1/2	1/2
x_1	1	-2	0	1/2	-1/2	9/2
Z	0	12	0	7/2	3/2	13/2

Переходим к шагу 1.

III итерация

Шаг 1. В последней итерации табл. 4.10 найдено оптимальное решение исходной задачи $X^* = (9/2; 0; 1/2)$, $Z_{\max} = 13/2$.

Пример 4.2. Метод Гомори

Для приобретения оборудования двух типов, размещаемого на производственной площади 38 м^2 , организация выделила 20 000 ден. ед. Оборудование A стоит 5 000 ден. ед., занимает площадь 8 м^2 и имеет производительность 7 тысяч единиц в смену. Оборудование B стоит 2 000 ден. ед., занимает площадь 4 м^2 и имеет производительность 3 тысячи единиц в смену. Требуется рассчитать оптимальный вариант приобретения оборудования, обеспечивающего максимальную производительность участка.

Решение

Введем обозначения:

x_1 - количество оборудования A ;

x_2 - количество оборудования B .

Составим математическую модель данной задачи.

$$Z = 7x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 20, \\ 8x_1 + 4x_2 \leq 38, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad x_j - \text{целые числа}, \quad j = \overline{1,2}$$

Приведем задачу к каноническому виду. В результате получим

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = 20, \\ 8x_1 + 4x_2 + x_4 = 38, \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, \quad x_j - \text{целые числа}, \quad j = \overline{1,4}$$

$$Z = 7x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$$

Составим исходную симплексную таблицу (табл. 5.1) выбрав за базис неизвестные x_3 и x_4 :

Таблица 6.1

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i
x_3	5	2	1	0	20
x_4	8	4	0	1	38
Z	-7	-3	0	0	0

Приравняв свободные неизвестные x_1, x_2 нулю, получаем начальное допустимое базисное решение $X = (0; 0; 20; 38)$, которому соответствует значение целевой функции $Z = 0$.

І итерация

Шаг 1. Находим оптимальное решения задачи без учета условия целочисленности. Поскольку все свободные члены неотрицательны, то решаем задачу обычным симплексным методом. В табл. 5.2 – 5.4 приведено решение задачи симплексным методом.

Таблица 6.2

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i	s_i
x_3	5	2	1	0	20	4
x_4	8	4	0	1	38	4,75
Z	-7	-3	0	0	0	

Таблица 6.3

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i	s_i
x_1	1	0,4	0,2	0	4	10
x_4	0	0,8	-1,6	1	6	7,5
Z	0	-0,2	1,4	0	28	

Таблица 6.4

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i
x_1	1	0	1	-0,5	1
x_2	0	1	-2	1,25	7,5
Z	0	0	1	0,25	29,5

В результате последовательных итераций симплексного метода получено оптимальное решение задачи $X = (7; 7,5; 0; 0)$. Переходим к шагу 2.

Шаг 2. Проверяем целочисленность оптимального решения. Оптимальное решение $X = (7; 7,5; 0; 0)$ содержит дробную компоненту. Переходим к шагу 3.

Шаг 3. Составляем дополнительное ограничение, которое отсекает нецелочисленные решения. Для этого находим дробные части компонент оптимального решения (табл. 5.5).

Таблица 6.5

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	b_i	$\{x_i\} = x_i - [x_i]$
x_1	1	0	1	-0,5	1	$1-1=0$
x_2	0	1	-2	1,25	7,5	$7,5-7=0,5$
Z	0	0	1	0,25	29,5	

Наибольшую дробную часть имеет неизвестная x_2 . Данной неизвестной в симплексной таблице соответствует второе уравнение. Выпишем его отдельно:

$$0x_1 + 1x_2 - 2x_3 + 1,25x_4 = 7,5.$$

Из дробных частей коэффициентов второго уравнения составим дополнительное ограничение:

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0,25x_4 \geq 0,5,$$

или

$$0,25x_4 \geq 0,5.$$

Шаг 4. Дополнительное ограничение приводим к каноническому виду. Для этого умножим его на -1 :

$$-0,25x_4 \leq -0,5,$$

и преобразуем в уравнение:

$$-0,25x_4 + x_5 = -0,5.$$

Дополним полученным ограничением симплексную таблицу (табл. 5.6).

Таблица 6.6

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_1	1	0	1	-0,5	0	1
x_2	0	1	-2	1,25	0	7,5
x_5	0	0	0	-0,25	1	-0,5
Z	0	0	1	0,25	0	29,5

Переходим к шагу 1.

II итерация

Шаг 1. Поскольку в столбце свободных членов имеется отрицательный элемент, то решаем задачу двойственным симплексным методом (табл. 5.7 – 5.8.)

Таблица 6.7

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_1	1	0	1	-0,5	0	1
x_2	0	1	-2	1,25	0	7,5
x_5	0	0	0	-0,25	1	-0,5
Z	0	0	1	0,25	0	29,5
d_j	—	—	—	$\left \frac{0,25}{-0,25} \right = 1$	—	

Таблица 6.8

$x_{k(i)}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b_i
x_1	1	0	1	0	-2	2
x_2	0	1	-2	0	5	5
x_4	0	0	0	1	-4	2
Z	0	0	1	0	1	29

В табл. 5.8 получено оптимальное решение $X = (2; 5; 0; 2; 0)$, $Z = 29$.

Шаг 2. Найденное оптимальное решение целочисленное, поэтому задача решена. Таким образом, следует купить 2 единицы оборудования A и 5 единиц оборудования B . Суммарный выпуск за смену составит 29 000 единиц.

Задания

1. Написать программу, реализующую алгоритм метода Гомори.

Требования к программе:

- программа должна формировать исходную таблицу на основе исходных данных – матрицы системы ограничений и коэффициентов целевой функции; исходные данные задаются пользователем;
- программа должна выдавать промежуточные таблицы, дополнительное ограничение, которое отсекает нецелочисленные решения, находить оптимальное решение и экстремум целевой функции;

2. Найти оптимальное решение и экстремальное значение целевой функции с помощью написанной программы.

3. Осуществить тестирование разработанной программы, проверив полученное решение.